

1과목 : 임의 구분

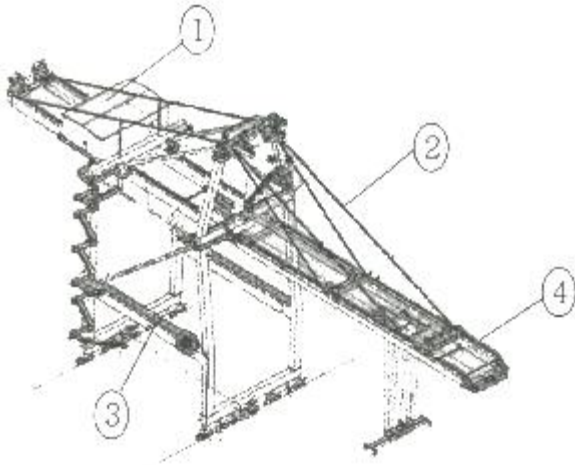
1. 보통꼬임 와이어로프의 특성으로 틀린 것은?

- ① 접촉길이가 짧아 소선의 마모가 쉽다.
- ② 킹크(kink)가 발생하지 않는다.
- ③ 하중을 걸었을 때 자전에 대한 저항성이 적다.
- ④ 취급이 용이하여 선박, 육상에 많이 사용한다.

2. 틸팅 디바이스(Tilting device)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 트림(Trim) : 스프레더가 길이 방향으로 기울어지는 동작
- ② 리스트(List) : 스프레더가 폭 방향으로 기울어지는 동작
- ③ 스큐(Skew) : 스프레더가 수평상태에서 시계 정방향/역 방향으로 돌아가는 동작
- ④ 텔레스코픽(Telescopic) : 컨테이너의 크기에 따라 스프레더가 회전하는 동작

3. 그림에서 각 구조물의 명칭이 옳지 않은 것은?



- ① 기계실(Machinery house) ② 포 스테이(Fore stay)
- ③ 실빔(Sill beam) ④ 붐(Boom)

4. 트랜스퍼 크레인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 컨테이너 야드의 자동화가 추진되면서 레일식 보다 타이 어식이 더 많이 채택되고 있다.
- ② 트랜스퍼 크레인의 적재능력은 5단 6열이 주종이나 필요에 따라 6단 또는 7열로 증대시킬 수도 있다.
- ③ 트랜스퍼 크레인의 연료는 환경성 및 경제성 때문에 경유(엔진)에서 전기(전동기)로 전환되어 가고 있다.
- ④ 트랜스퍼 크레인의 정격하중은 주로 40.6톤이 채택되고 있다.

5. 신호수의 업무로 틀린 것은?

- ① 본선 작업 중 선체 및 화물의 손상여부 확인 보고
- ② 작업 전·후 화물의 결박 해지상태 확인 보고
- ③ 장비 이동 시 각종 장애물 확인 보고
- ④ 하역도구의 운반, 관리 및 상태 확인 보고

6. '컨테이너 크레인의 기계 구조물은 통상적으로 장비수명과 같이 지속될 수 있도록 열처리, 도장 또는 특별 설계, 가공 조립되어야 한다.' 라는 기계적 요구사항에 부합되어야 되는 품목은?

- ① 붐 와이어로프(Boom wire rope)

- ② 로프 폴리(rope sheave)

- ③ 호이스트 브레이크 라이닝(Hoist brake lining)

- ④ 포탈 빔(Portal beam)

7. 컨테이너 크레인 가동 전 점검사항으로 틀린 것은?

- ① 유압장치 누유점검
- ② 브레이크 디스크 및 라이닝 마모상태
- ③ 휠 및 시브 도유 상태
- ④ 장치의 소음 및 진동

8. 레일 클램핑형 레일 클램프(Rail clamp)에서 레일과 크레인을 고정하는 힘은 무엇인가?

- ① 유압의 토출 압력 ② 스프링 장력
- ③ 모터의 회전력 ④ 공기 압력

9. 컨테이너크레인의 운전실 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 운전실은 모든 위험으로부터 보호 되어야 한다.
- ② 운전실은 넓고 열과 소음으로부터 차단되어야 한다.
- ③ 운전실과 스프레더 사이의 간격은 시야 확보를 위해 수직선상에 놓여야 한다.
- ④ 운전실 내 모든 전선과 케이블은 전선 트레이나 지지물에 의해 보호되어야 한다.

10. 컨테이너 크레인의 주요 동작으로 틀린 것은?

- ① 호이스트 권상/권하(Hoist up/down)
- ② 트롤리 전진/후진(Trolley forward/backward)
- ③ 거더 전진/후진(girder forward/backward)
- ④ 붐 업/다운(Boom up/down)

11. 와이어로프에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비 침투성 윤활유로 정기적인 도포를 해준다.
- ② 와이어로프의 주요 구성품은 Wire, Strand, Core이다.
- ③ 파단소선의 수량, 파단소선의 위치는 교환기준이 된다.
- ④ 정기적인 직경 측정 및 외관검사를 해야 한다.

12. 감속기(Reducer) 점검요소로 틀린 것은?

- ① 오일 레벨 및 상태 ② 오일 압력
- ③ 소음 및 진동 ④ 볼트 체결상태

13. 컨테이너크레인의 일반 점검수칙으로 옳은 것은?

- ① 3년에 한번은 대규모 점검을 실시해야 한다.
- ② 고장이 없을 때에는 정기적인 예방점검은 하지 않아도 된다.
- ③ 운전 중 이상이 발견되면 운전을 중지시키고 즉시 점검을 실시한다.
- ④ 정기점검의 주기는 크레인 점검자의 판단에 의해 결정한다.

14. 트롤리용 와이어로프가 자중에 의해 처지는 것을 방지하여 트롤리 운전을 원활하게 하기 위한 장치는?

- ① 붐 래치(Boom latch)
- ② 텔레스코픽(Telescopic)
- ③ 로프 텐서너(Rope tensioner)
- ④ 틸팅 디바이스(Tilting device)

15. 트랜스퍼크레인의 주요 구성요소로 틀린 것은?

- ① 프레임 ② 트롤리
③ 스프레더 ④ 붐 래치

16. 비상정지 스위치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기기나 장치에 이상 발생 시 이를 청각적으로 전달하기 위한 목적으로 사용된다.
② 램프의 점등 또는 소등에 따라 운전정지, 고장표시 등 기기나 회로 제어의 동작 상태를 배전반, 제어반 등에 표시하는 목적으로 사용된다.
③ 손잡이에 의해 점접개소를 설정할 수 있는 스위치로서 회로의 절환용으로 주로 사용된다.
④ 기기의 이상시 전원을 신속하게 차단할 목적으로 주로 사용하며, 메인 전원스위치와 직렬로 연결된다.

17. 도체의 t초 동안 Q(C)의 전하(전기량)가 이동하였다면, 이때 흐른 전류 I(A)는?

- ① $I = \frac{Q}{t}$ ② $I = \frac{t}{Q}$
③ $I = \frac{1}{Qt}$ ④ $I = Qt$

18. 컨테이너크레인의 계류장치로 틀린 것은?

- ① 레일 클램프(Rail clamp) ② 앵커(Anchor)
③ 타이다운(Tie-down) ④ 붐 래치(Boom latch)

19. PLC(Programmable logic controller)의 주요 구성요소로 틀린 것은?

- ① 입력장치(Input module)
② 출력장치(Output module)
③ 중앙처리장치(CPU)
④ 인버터장치Inerter)

20. 컨테이너 크레인의 스프레더 표시장치에서 플리퍼 램프는 언제 점등하는가?

- ① 플리퍼가 모두 하강되었을 때
② 플리퍼가 모두 상승되었을 때
③ 좌측 플리퍼만 상승되었을 때
④ 우측 플리퍼만 하강되었을 때

2과목 : 임의 구분

21. 컨테이너크레인에서 주행 좌·우측 감속 센서가 동작하면 주행 전동기의 속도는 최대속도 몇 %로 감속되는가?

- ① 10% ② 20%
③ 30% ④ 40%

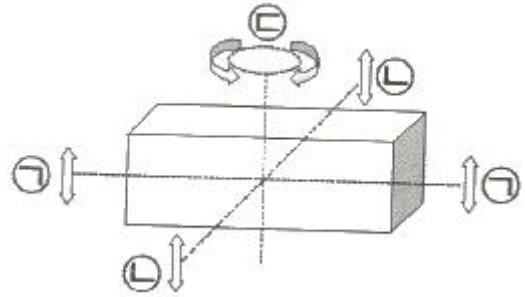
22. 전자석에 의한 철편의 흡인력을 이용하여 점점을 개폐시키는 기기로서 전력이 큰 회로에사용되는 것은?

- ① 배선용 차단기(Circuit breaker)
② 전자 접촉기(Magnetic contactor)
③ 전자 릴레이(Relay)
④ 타이머(Timer)

23. 한쪽 방향으로만 전류를 흐르게 하고 그 반대 방향으로만 전류의 흐름을 저지하는 것은?

- ① 다이오드 ② 차단기
③ 콘덴서 ④ 전구

24. 그림은 스프레더 틸팅(Tilting)장치의 구성요소이다. 각 항에 알맞은 것은?



- ① ㉠ 리스트, ㉡ 스큐, ㉢ 트림
② ㉠ 트림, ㉡ 리스트, ㉢ 스큐
③ ㉠ 스큐, ㉡ 트림, ㉢ 리스트
④ ㉠ 리스트, ㉡ 트림, ㉢ 스큐

25. 교류 전압을 가하면 회전 자기장에 의해 토크가 발생하여 구동되는 전동기는?

- ① 타 여자 전동기 ② 분권 전동기
③ 유도 전동기 ④ 직권 전동기

26. 동일 레일 상에 있는 크레인끼리 부딪치는 것을 방지하는 센서는?

- ① 풀림확인센서 ② 폭주방지센서
③ 충돌방지센서 ④ 트롤리센서

27. ()안에 들어갈 순서대로 나열한 것은?

“ ()는(은) 컨테이너크레인이 작업 중 바람에 의해 밀리는 것을 방지하는 장치이며, ()은(는) 컨테이너크레인이 계류 위치에 있을 때 폭풍 또는 태풍의 영향으로 크레인이 전도되는 것을 방지하는 장치이다.”

- ① 레일 클램프, 타이 다운
② 타이 다운, 레일 클램프
③ 휠 브레이크, 레일 클램프
④ 레일 클램프, 휠 브레이크

28. 컨테이너크레인의 CMS(Crane Monitoring System) 시스템 구성 메뉴 중 드라이브 메뉴에 속하지 않는 것은?

- ① 호이스트 ② 운전통계
③ 주행 ④ 횡행

29. 컨테이너크레인의 기능 중 틸팅장치(Tilting device)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 컨테이너 하중으로부터 운동에너지를 흡수하여 크레인 에 미치는 충격을 최소화하기 위한 장치이다.
② 트롤리 와이어로프의 긴장을 완화시키기 위한 장치이다.

- ③ 경사되어 적재되어 있는 컨테이너를 바로 집기 위하여 스프레더를 경사시키는 것이다.
- ④ 스프레더가 선박의 셀 가이드(Cell guide)에 끼어서 정지될 때 이것을 해체하는 장치이다.

30. 컨테이너크레인의 호이스트 장치에서 화물의 중량을 측정하는 장치는?

- ① 엔코더(Encoder)
 ② 로드 게이지(Load gauge)
 ③ 포텐션미터(Potentiometer)
 ④ 리졸버(Resolver)

31. 컨테이너에 아래와 같은 마킹(Marking)이 되어 있다면, 이 컨테이너에 적재할 수 있는 최대하중(kg)은?

MAX. GROSS	24000kg 52910lb
TARE	2200kg 4850lb
PAYLOAD	21800kg 48060lb
CUB. CAP.	32.2cbm 1137cft

- ① 2200 ② 21800
 ③ 24000 ④ 32200

32. 컨테이너 전용터미널에서 갑판상(본선) 신호수의 주요 업무에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업장 주위의 안전사항을 점검하고 포맨으로부터 업무 지시사항을 접수한다.
 ② 해치커버 개폐 시 주위 안전을 확인한다.
 ③ 특수화물 작업 시 작업경로 상의 안전사항을 확인하고 포맨의 지시에 따라 작업한다.
 ④ 야드 트랙터(Yard Tractor) 기사에게 출발 및 정지 신호를 해 준다.

33. 컨테이너 선적(적화)계획을 수립할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 게이트에서 본선까지의 거리 고려
 ② 장치장의 이동거리 최소화
 ③ 선박의 안정성 고려
 ④ 컨테이너 재배치의 최소화

34. 수입 컨테이너의 야드 트랙터(Y/T)를 이용한 양화절차로 옳은 것은?

- ① 양화 - 터미널 내 Y/T이송 - 장치/보관 - 게이트 반출 - 화주
 ② 양화 - 장치/보관 - 터미널 내 Y/T이송 - 게이트 반출 - 화주
 ③ 양화 - 터미널 내 Y/T이송 - 게이트 반출 - 장치/보관 - 화주
 ④ 양화 - 장치/보관 - 게이트 반출 - 터미널 내 Y/T이송 - 화주

35. 컨테이너 터미널의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 컨테이너 야드 : 터미널 내에서 일반컨테이너 및 냉동 컨테이너 등을 임시 보관할 수 있는 곳
 ② 컨테이너 화물 조작장(CFS) : 선적을 위한 컨테이너를 목적지별로 미리 정렬해 두는 곳
 ③ 안벽(Berth) : 컨테이너 선박의 접안이 이루어지는 곳으로 만재 시에도 충분한 전면 수심이 필요
 ④ 에이프런(Apron) : 컨테이너 크레인의 주행레일이 가설되어 있는 곳

36. 선박의 부두 집안예정시간을 뜻하는 용어는?

- ① ETA ② ETB
 ③ ETC ④ ETD

37. 파나마 운하를 통항할 수 있는 선박의 최대 폭(A)과 적재 가능한 컨테이너용량(B)에 해당하는 것은?

- ① A : 25.3m 이내, B : 약 1600 TEU
 ② A : 25.3m 이내, B : 약 2700 TEU
 ③ A : 32.2m 이내, B : 약 4500 TEU
 ④ A : 48.0m 이내, B : 약 8000 TEU

38. 컨테이너 터미널의 CY작업에서 구내 이적에 해당하지 않는 것은?

- ① 손상된 컨테이너를 컨테이너 수리구역으로 이송
 ② CFS에서 적입 완료한 컨테이너를 CY로 이송
 ③ 게이트(Gate)를 통해 반입된 컨테이너를 CY로 이송
 ④ 소량 화물들을 적입하기 위해 공 컨테이너를 CFS로 이송

39. 컨테이너 전용선의 라싱(고박)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 라싱 콘의 손잡이가 안쪽으로 들어가 버린 경우 언록을 시킬 방법이 없어 산소절단을 해야 한다.
 ② 전용선의 홀드에는 셀 가이드가 설치되어 있어 고박작업을 해주어야 한다.
 ③ 신형 선박은 갑판위에 콘이 거의 고정되어 있어 라싱작업량을 줄여준다.
 ④ 콘은 나라마다 규격과 모양이 조금씩 다르게 제작된다.

40. 컨테이너의 재질에 따른 분류 중 특수화물을 적재하기 위한 컨테이너로써 강도가 강하고 내부식성 및 내마모성이 가장 강한 컨테이너는?

- ① FRP 컨테이너 ② 철재 컨테이너
 ③ 알루미늄 컨테이너 ④ 스테인리스 스틸 컨테이너

3과목 : 임의 구분

41. 컨테이너터미널에서 발생하는 사고의 결과 중 터미널의 손실이 아닌 것은?

- ① 작업방해
 ② 개인, 화주 및 운송주 등에게의 변상
 ③ 보험비용의 증가
 ④ 하역 생산성 증대

42. 본선작업자의 선박출입을 위해 본선과 육상측을 연결하여 설치하는 현문 출입장치로 틀린 것은?

- ① 불워(Bulwark) 사다리 ② 현문 사다리
③ 갱웨이(Gangway) ④ 이동 사다리

43. 컨테이너 하역작업의 일반 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 장비의 안전하중을 준수할 것
② 표준길이보다 긴 특수 컨테이너를 고려할 것
③ 화물 이동 시 화물을 가급적 높게 하여 운반할 것
④ 장치 부착물을 안전하게 부착할 것

44. 컨테이너 터미널의 일반 안전규칙으로 틀린 것은?

- ① 안전 핸드북에 제시되어 있는 규칙을 준수한다.
② 작업원이 수행하는 특정 업무에 대해 기 구축된 작업안전시스템을 준수한다.
③ 아무리 사소한 상해라도 감독자에게 즉시 보고한다.
④ 작업 시 휴대용 라디오 등의 음악을 청취하여 긴장을 완화한다.

45. IMO가 제정한 위험물의 분류(IMDG Code)에서 Class 2에 해당하는 위험물은?

- ① 화약류(Explosives)
② 가스류(Gases)
③ 독물 및 전염성 물질류(Poisonous and Infectious)
④ 부식성 물질류(Corrosive)

46. 컨테이너 터미널에서의 위험요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중량화물 이송장비 ② 다양한 형태의 화물취급
③ 심야의 심신티로 ④ 우천, 강풍 등의 날씨

47. 스프레더를 컨테이너에 용이하게 착상시킬 수 있도록 안내판 역할을 하는 장치는?

- ① 플리퍼 ② 트위스트 록
③ 텔레스코픽 ④ 틸팅 디바이스

48. 컨테이너 터미널에서 실시해야 할 최소한의 비상훈련 항목으로 틀린 것은?

- ① 소방훈련 ② 응급처치훈련
③ 위험물 누출훈련 ④ 강우대비 훈련

49. 컨테이너 터미널에서 위험물질의 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 작업구역 내에 위험표지를 설치한다.
② 발화물질의 휴대를 금지한다.
③ 악천후에는 작업을 중단한다.
④ 야간에는 백색 전주등으로 위험물 작업을 알린다.

50. 컨테이너크레인에 설치되는 레일 클램프의 형식으로 틀린 것은?

- ① 휠 브레이크 형식 ② 레일 클램핑 형식
③ 휠 쇼크 형식 ④ 타이다운 형식

51. 유압회로에서 작동유의 정상작동 온도에 해당되는 것은?

- ① 5 ~ 10℃ ② 40 ~ 80℃
③ 112 ~ 115℃ ④ 125 ~ 140℃

52. 유압 작동유의 점도가 지나치게 높을 때 나타날 수 있는 현상으로 가장 적합한 것은?

- ① 내부마찰이 증가하고 압력이 상승한다.
② 누유가 많아진다.
③ 파이프 내의 마찰손실이 작아진다.
④ 펌프의 체적효율이 감소한다.

53. 유압원에서의 주회로부터 유압실린더 등이 2개 이상의 분기회로를 가질 때, 각 유압실린더를 일정한 순서로 순차 작동시키는 밸브는?

- ① 시퀀스 밸브 ② 감압 밸브
③ 릴리프 밸브 ④ 체크 밸브

54. 유압모터의 장점이 아닌 것은?

- ① 효율이 기계식에 비해 높다.
② 무단계로 회전속도를 조절할 수 있다.
③ 회전체의 관성이 작아 응답성이 빠르다.
④ 동일출력 전동기에 비해 소형이 가능하다.

55. 유압장치에서 압력제어밸브가 아닌 것은?

- ① 릴리프밸브 ② 감압밸브
③ 시퀀스밸브 ④ 서보밸브

56. 유압장치에서 속도제어회로에 속하지 않는 것은?

- ① 미터-인 회로 ② 미터-아웃 회로
③ 블리드 오프 회로 ④ 블리드 온 회로

57. 다음 보기 중 유압 실린더에서 발생하는 피스톤 자연하강 현상(cylinder drift)의 발생원인으로 모두 맞는 것은?

ㄱ. 작동압력이 높을 때
ㄴ. 실린더 내부 마모
ㄷ. 컨트롤 밸브의 스톱 마모
ㄹ. 릴리프 밸브의 불량

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

58. 유압장치의 장점에 속하지 않는 것은?

- ① 소형으로 큰 힘을 낼 수 있다.
② 정확한 위치제어가 가능하다.
③ 배관이 간단하다.
④ 원격제어가 가능하다.

59. 유압장치의 구성요소 중 유압 액추에이터가 속하는 것은?

- ① 유압 펌프 ② 엔진 또는 전기모터
③ 오일 탱크 ④ 유압 실린더

60. 그림의 유압 기호는 무엇을 표시하는가?



- ① 오일 쿨러 ② 유압 탱크

- ③ 유압 펌프
- ④ 유압 밸브

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	①	④	④	④	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	③	④	④	①	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	②	③	③	①	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	①	②	②	③	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	④	②	②	①	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	①	④	④	③	③	④	③